1 Задания к лекции 16: Почему FPT-задача может не иметь полиномиального ядра

Конспект. Задачи .1 и .2 — основной минимум; .3 — углубление; .4 и .5 — дополнительная практика средней сложности. Их можно выбирать по одной, сохраняя недельный бюджет. Оценки времени ориентировочные. Все условия ниже — авторские учебные упражнения по указанным в конспекте методам, не официальные задания источников. Стандартные результаты не заявляются как новые.

1.1 16.1. Почему объединение не универсально — 40–55 мин

Для k-Path непересекающееся объединение задаёт OR при одинаковом k. Покажите, что для Independent Set с тем же порогом k это в общем случае неверно: приведите два NO-входа, объединение которых — YES. Что происходит с размером минимального Vertex Cover при объединении?

1.2 16.2. PPT против FPT-редукции — 40–60 мин

Пусть преобразование эквивалентно и полиномиально, но параметр цели $k' = 2^k$ (записан двоично), а ядро цели имеет размер $O((k')^3)$. Какую границу размера даёт композиция? Почему этого недостаточно для полиномиального ядра источника? Разберите также, что происходит при унарной записи k'.

1.3 16.3. Итоговая классификация — 60–90 мин

Для Vertex Cover по размеру покрытия, k-Path по числу вершин пути, Clique по размеру клики и Independent Set по ширине данного древесного разложения составьте таблицу: известная в нашем курсе верхняя оценка, ядро/нижняя оценка, нужные условия. Для каждой строки укажите, что вы можете доказать из конспектов и что опирается на внешнюю теорему.

1.4 16.4. Полиномиальное число классов — средняя, 45–75 мин

Вход классической задачи кодирует простой граф на n вершинах и число $b \leq n$. Предлагается группировать входы по тройке (n, m, b), где m — число рёбер; некорректные строки объединяются отдельно. Докажите, что это полиномиальное отношение эквивалентности при явной кодировке графа. Почему группировка по точному списку рёбер не обладает той же гарантией?

1.5 16.5. Где заканчивается перенос ядра — средняя, 45–75 мин

Пусть есть PPT из A в B с $k' \leq (k+1)^2$, а у B — ядро полной длины $O((k'+1)^3)$. Докажите, что A имеет полиномиальную компрессию. Почему это ещё не буквально ядро A? Если классическая версия B полиномиально сводится обратно в A и полная кодировка полученного параметризованного входа A полиномиально ограничена, как завершить построение ядра?